关于松岗街道深圳市众发顺五金制品有限公司“6·14”中毒事故的调查报告

发布时间：2022-09-09　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年6月14日，松岗街道碧头社区深圳市众发顺五金制品有限公司发生一起中毒事故，造成2人受伤。接报事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，松岗街道成立了由街道应急管理办（安监）牵头，松岗派出所、街道党建工作办（工会）等部门有关人员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现事故调查组对该起事故已调查完毕，提交报告如下：

一、事故单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

1.东莞市盛泰环保设备有限公司（以下称东莞盛泰公司），统一社会信用代码：91441900MA55DRG906，主体类型为有限责任公司（自然人独资），住所：广东省东莞市长安镇陆丰东街21号，成立日期：2020年10月14日，法定代表人：胡斌，经理：胡斌。经营范围：生产、销售：环保设备、电镀设备、自动化机械设备、电气设备、氧化设备、水处理设备；零售业、批发业；货物或技术进出口。

2.深圳市众发顺五金制品有限公司（以下称众发顺公司），统一社会信用代码：914403005956674793，主体类型为有限责任公司，住所：深圳市宝安区松岗街道碧头三工业大道7号A栋，成立日期：2012年05月02日，法定代表人：蔡云勇，总经理：郭飞虎。经营范围：一般经营项目是：五金电镀制品的生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。

（二）事故相关单位概况

深圳市盛泰电镀设备有限公司（以下称深圳盛泰公司），统一社会信用代码：91440300MA5EG6LX6X，主体类型为有限责任公司，住所：深圳市宝安区松岗街道江边社区创业二路一造科技62号一楼B区，成立日期：2017年04月19日，法定代表人：胡斌，总经理：胡斌。经营范围：一般经营项目是：电镀设备、氧化设备、废气处理、电气设备、全自动化半自动化生产线、环保设备、水处理设备的销售；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：电镀设备、氧化设备、废气处理、电气设备、全自动化半自动化生产线、环保设备、水处理设备的生产。

深圳盛泰公司原注册地址已无经营场所，只保留营业执照，平时用于接单，主要业务已搬去东莞盛泰公司。

（三）事故相关概况

深圳盛泰公司法定代表人为胡斌，胡斌为深圳盛泰公司执行董事兼总经理，占70%的股份；胡小燕为深圳盛泰公司董事，占30%的股份。深圳盛泰公司有公章。东莞盛泰公司法定代表人为胡斌，胡斌为东莞盛泰公司执行董事兼经理，占100%的股份；胡小燕为东莞盛泰公司监事。东莞盛泰公司没有公章。胡斌与胡小燕为夫妻关系。

2022年2月24日，胡斌以深圳盛泰公司与众发顺公司李金恒口头确认平台支架安装工程合同单（有微信记录），金额为人民币132000元，后续额外增加其他工程，总额为人民币178470元，最终结算金额为人民币175800元，全部工程合同双方未签字确认，工程于2022年3月8日进场，于5月20日完工，工程费用人民币175800元已全部支付结算完毕。受伤的2名工人龙亮、林孝章为东莞盛泰公司胡斌委派，受伤当天的工作是属于平台支架工程的保修范围。

（四）事故相关人员概况

1.郭飞虎，男，65岁，广东省大埔县人，是众发顺公司的总经理，大股东（占股99.5%）。

2.李金恒，男，38岁，广东省高州市人，是众发顺公司A19B车间主要负责人。

3.刘其林，男，36岁，广西北流市人，是众发顺公司A19B车间主管。

4.胡斌，男，37岁，江西省南昌市人，是深圳盛泰公司法定代表人兼总经理（主要负责人），同时也是东莞盛泰公司法定代表人兼经理（主要负责人）。

5.龙亮，男，27岁，贵州省毕节市人，是东莞盛泰公司员工。

6.林孝章，男，29岁，广西南丹县人，是东莞盛泰公司员工。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年6月14日上午10时30分左右，东莞盛泰公司员工龙亮和林孝章到众发顺公司A19B车间处理集水池和脱挂房下水道堵塞问题，两人到达众发顺公司后，A19B车间主管刘其林要求更换上述两个地方的弯头。10时45分左右，龙亮和林孝章第一次从车间工作平台的夹层进入，龙亮负责切割和更换管道，林孝章负责打照明和递材料，上午更换了5号酸铜缸和叻缸之间的含酸污水管2个45度直径63mm的弯头。接着再去更换脱挂房下水道的弯头，发现材料不合适，需要2个45度直径50mm的弯头，由于没有合适的材料，他们两个就先出来，龙亮让林孝章出去买材料，之后龙亮自己一人第二次进入了夹层，切割了脱挂房下水道的弯头。

下午1时左右，林孝章把材料买回来，龙亮下去一楼拿材料后上车间继续干活，龙亮自己一人第三次进入了夹层，准备更换脱挂房下水道的弯头，在此过程中发现了有一条污水管腐蚀严重，也顺便查看了其他管道，龙亮出来后打电话给林孝章，并让他出去再买两条污水管、两个三通、两个耐酸碱耐腐蚀的45度直径50mm弯头等材料。

下午3时左右，林孝章又买了材料回来，龙亮还是下去一楼拿材料后上车间继续干活，龙亮自己一人第四次进入夹层，因为地面上有水，工作不方便，龙亮打电话给林孝章让他上来帮忙。

下午4时30分左右，龙亮和林孝章一起进入夹层准备把腐蚀严重的污水管更换，龙亮先把污水管切割后挪开，林孝章负责打照明，接着他们两个都闻到了杏仁味的气味，随即身体感觉不舒服恶心想吐，林孝章就提议先出去，他们两个就往外面爬，龙亮爬到一半时回头发现林孝章已晕倒，想着过去拉林孝章一把的时候，龙亮自己也晕倒在夹层。

经查：

1.东莞盛泰公司未按规定对工人龙亮和林孝章进行安全生产教育和培训，仅口头交代注意事项，培训无考核等相关记录。

2.东莞盛泰公司未为工人龙亮和林孝章提供任何劳动防护用品。

3.工人龙亮、林孝章在进入涉事夹层进行作业时，未按规定使用相应劳动防护用品（如防毒面具），不符合《电镀工艺防尘防毒技术规范》（原AQ4250-2015，现改为WS721-2015）第7.3要求：作业人员进入电镀行业作业场所前，应正确使用和佩戴个人防护用品（a）在可能产生有毒气体的场所，应穿戴防护服、防护镜或防毒面具等。

4.东莞盛泰公司主要负责人胡斌履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织实施本单位工人的安全生产教育和培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

5.众发顺公司对东莞盛泰公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未对东莞盛泰公司工人进入电镀车间夹层工作存在的风险隐患进行有效交底，也未对工人未佩戴劳动保护用品的生产安全事故隐患进行督促整改。

6.众发顺公司主要负责人郭飞虎履行安全生产管理职责不到位，未组织建立并落实生产安全隐患排查治理机制，未采取技术、管理措施，及时发现并消除电镀车间内碱铜过氰水线旁酸液收集口因酸氰混排集聚产生有毒有害气体的生产安全事故隐患。

7.深圳市世和安全技术咨询有限公司检测分析报告勘查情况：

（1）涉事夹层勘查情况

涉事夹层位于深圳市众发顺五金制品有限公司A栋10楼A19B电镀车间，涉事夹层位于电镀废水集水层下面，与车间地板为同一水平面，用槽钢作为支撑架，内部铺设了电镀废水管，上面是PP塑胶板铺设的电镀废水集水层。整个涉事夹层三面密闭（长度为18.3m、宽度为15.9m、高度为0.5m），涉事夹层事发当天的入口部分为长方形钢架（长为1.2m，高为0.5m），涉事夹层通过入口面（长度为18.3m、高度为0.5m）的长方形钢架孔与外界连通，作业人员可通过入口进出涉事夹层。（见图1、2）

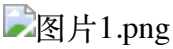


图1 涉事夹层入口

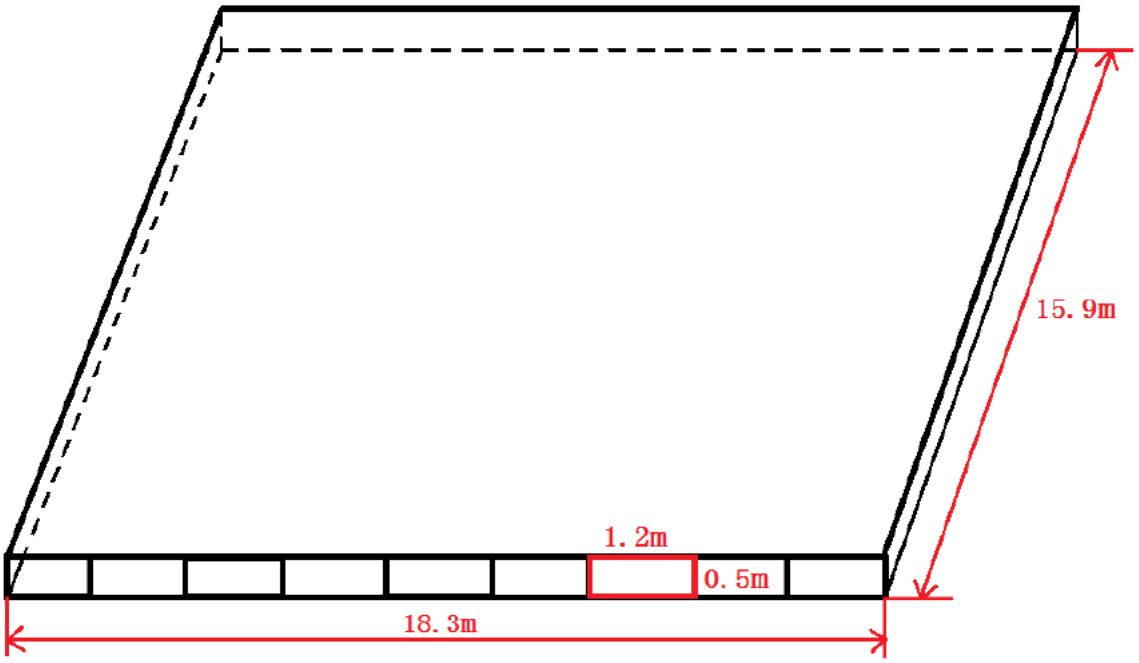


图2 涉事夹层立体图

（2）氰化氢等有毒有害气体来源分析

根据现场勘查，涉事夹层内的有毒有害物质主要来源为综合废水管BC段中的电镀废水。

碱铜槽电镀的产品经过水1后的含氰废水流到地漏3处，进入到AE段废水管，脱挂房脱挂槽中的含酸废水流到地漏8处，进入到EF段废水管；AE段废水管中的含氰废水与EF段废水管中含酸废水在E处（三通连接处）混合，混合后为含氰、含酸废水，大部分混合废水经D处（三通连接处）流向综合集水池，小部分混合废水长期残留在BD段废水管内（B端封闭，A端高，B端低）。（见图3、图4、图5）

BD段废水管内的氰化物与酸发生化学反应产生氰化氢，作业人员在C处切断了废水管，导致废水管内的氰化氢泄漏到涉事夹层，作业人员持续吸入了一定量的氰化氢。

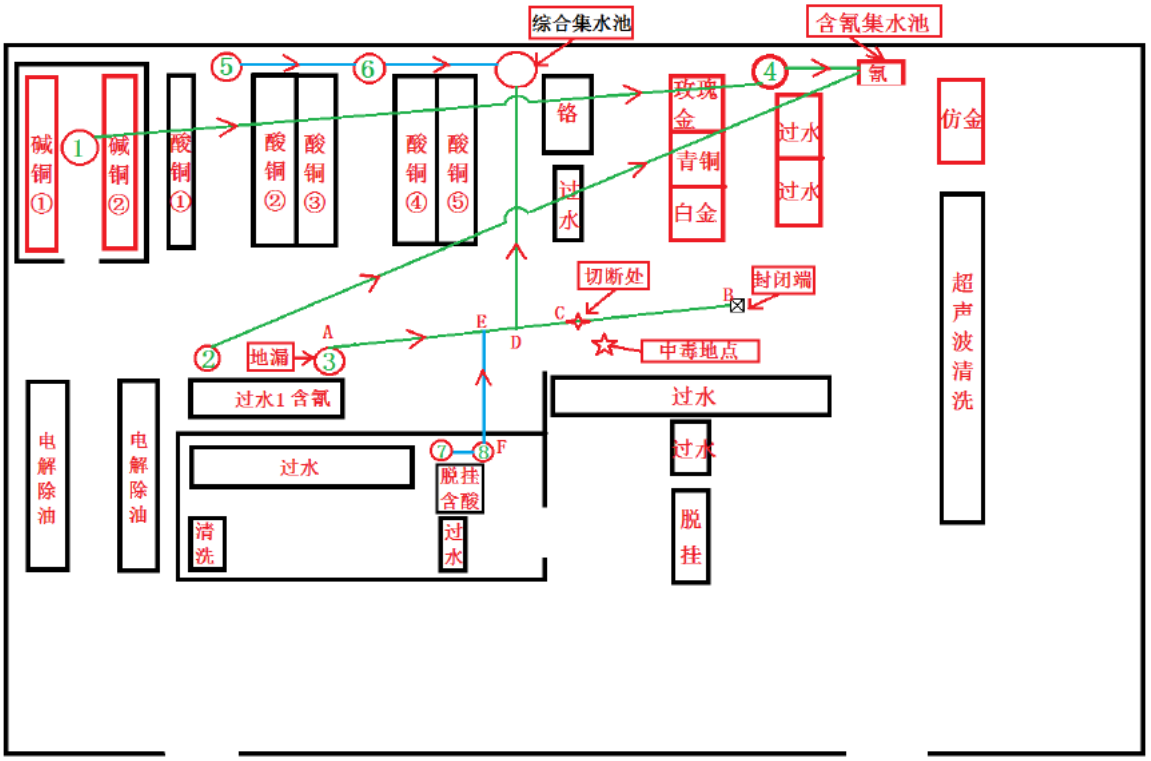


图3 涉事夹层内主要废水管道分布

图片4.png

图4主要涉事废水管所在位置

图片5.png

图5 主要涉事地漏、废水管所在位置

（二）事故应急救援情况

下午5时17分左右，众发顺公司A19B车间主管刘其林去看施工进度时，发现夹层的两名施工人员已晕倒，刘其林立即呼叫车间其他员工过来帮忙救人，刘其林当时也进入到夹层，先把龙亮交给其他同事后，接着再去救林孝章，两名工人被救后，马上对他们采取急救措施，并拨打120急救中心电话，两名工人被送往松岗人民医院进行治疗。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故造成两名人员受伤。

伤者1：龙亮，男，27岁，贵州省毕节市人。经深圳市宝安区松岗人民医院诊断为：1、氰化物中毒；2、缺血缺氧性脑病；3、吸入性肺炎。根据《事故伤害损

失工作日标准》（GB/T15499—1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失工作日约150个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

伤者2：林孝章，男，29岁，广西南丹县人。经深圳市宝安区松岗人民医院诊断为：1、氰化物中毒；2、吸入性肺炎；3、中毒性脑病；4、肝功能损害；5、心肌损害；6、肝内血管瘤。根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499—1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失工作日约2000个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的直接经济损失情况

截至2022年7月21日，本起事故造成直接经济损失为人民币49295.12元，主要是伤者的治疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

东莞盛泰公司员工龙亮、林孝章安全意识淡薄，在未使用任何劳动防护用品的情况下，违规冒险进入电镀车间夹层进行管道切割更换作业，导致吸入氰化氢气体中毒受伤。

（二）造成事故的间接原因

1.东莞盛泰公司未按规定对工人龙亮和林孝章进行安全生产教育和培训，未为工人提供符合行业标准的劳动防护用品。

2.众发顺公司对东莞盛泰公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未对东莞盛泰公司工人进入电镀车间夹层工作存在的风险隐患进行有效交底，也未对工人未佩戴劳动保护用品的生产安全事故隐患进行督促整改。

3.东莞盛泰公司主要负责人胡斌履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织实施本单位工人的安全生产教育和培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

4.众发顺公司主要负责人郭飞虎履行安全生产管理职责不到位，未组织建立并落实生产安全隐患排查治理机制，未采取技术、管理措施，及时发现并消除电镀车间内碱铜过氰水线旁酸液收集口因酸氰混排集聚产生有毒有害气体的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，松岗街道深圳市众发顺五金制品有限公司“6·14”中毒事故是一起因公司主要负责人履行安全生产管理职责不到位、工人违规冒险作业、施工现场安全监管松散而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位及人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）东莞盛泰公司未按规定对工人进行安全生产教育和培训，未为工人提供符合行业标准的劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十五条的规定，应对本起事故负主要责任。但根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）及《关于对<关于1至2人重伤事故立案调查有关问题的请示>的法律意见》（深宝法制函〔2015〕217号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议在本起事故中不对东莞盛泰公司予以罚款处罚。但对东莞盛泰公司“未按规定对工人进行安全生产教育和培训”和“未为工人提供符合行业标准的劳动防护用品”的违法行为，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）众发顺公司对东莞盛泰公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未对东莞盛泰公司工人进入电镀车间夹层工作存在的风险隐患进行有效交底，也未对工人未佩戴劳动保护用品的生产安全事故隐患进行督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）东莞盛泰公司主要负责人胡斌履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织实施本单位工人的安全生产教育和培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项的规定，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）众发顺公司主要负责人郭飞虎履行安全生产管理职责不到位，未组织建立并落实生产安全隐患排查治理机制，未采取技术、管理措施，及时发现并消除电镀车间内碱铜过氰水线旁酸液收集口因酸氰混排集聚产生有毒有害气体的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的

规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（五）东莞盛泰公司员工龙亮、林孝章安全意识淡薄，在未使用任何劳动防护用品的情况下，违规冒险进入电镀车间夹层进行管道切割更换作业，导致吸入氰化氢气体中毒受伤，应对本起事故负直接责任。鉴于其两人仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，危害后果较为轻微，建议由东莞盛泰公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分后，不予行政处罚。

六、防范和整改措施

东莞盛泰公司和众发顺公司应认真吸取本起事故的深刻教训，加强公司安全生产管理工作，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

（一）加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件，加大安全生产投入，为工人购置符合国家或者行业标准的劳动防护用品。

（二）在聘请第三方公司作业前，应加强对工人的安全生产教育和培训，切实掌握安全生产技能，了解事故应急处理措施，增强工人的安全防范意识，杜绝冒险作业的再次发生。

（三）建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，抓好现场监管，务必做到不熟悉现场环境，不佩戴劳保保护用品，严禁开展施工作业。

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务